

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

¿QUÉ ES UN CONTENEDOR?

CONTENERIZACIÓN

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

¿Qué es un contenedor?

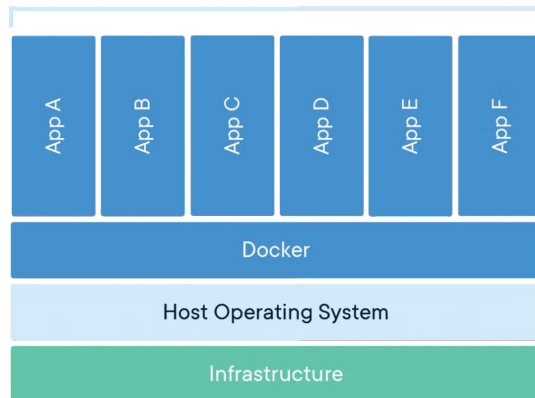
Definición

- Un contenedor es una **unidad estándar** de software que:
 - Empaqueta código y dependencias
 - Garantiza ejecución consistente
 - Es portable entre entornos
 - Comparte el kernel del OS

Ventajas

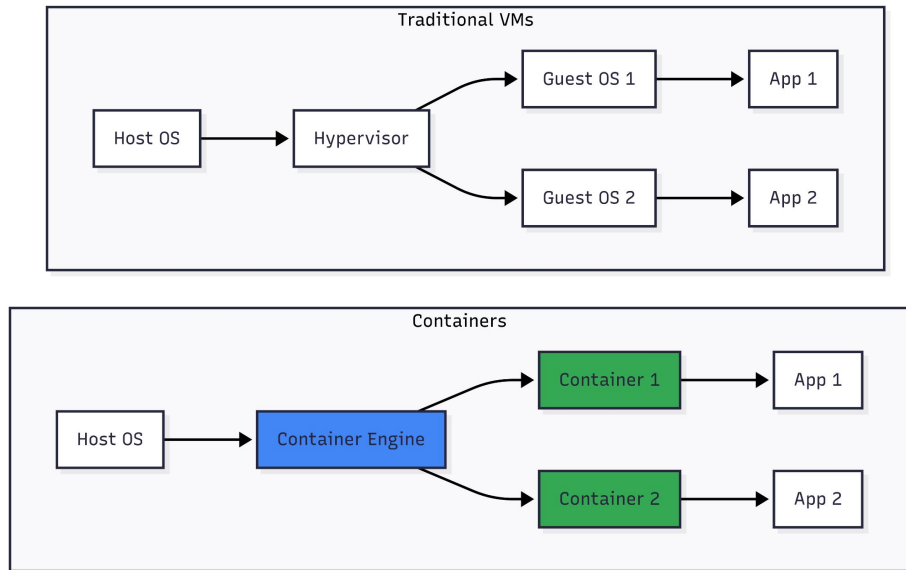
- Lightweight Docker (MB) vs VMs (GB)
- Startup más rápido
- Entornos Consistentes
- Scalable deployment

Containerized Applications



¿Qué es un contenedor?

Contenedor vs Máquina virtual



Máquinas Virtuales (VMs):

Virtualizan el hardware completo incluyendo el sistema operativo, proporcionando aislamiento completo pero consumiendo más recursos y tiempo de arranque. Requiere Hypervisor para virtualizar el hardware.

Contenedores:

Comparten el kernel del SO anfitrión y virtualizan solo la capa de aplicación, siendo más ligeros, rápidos de iniciar y eficientes en recursos.

¿Qué es un contenedor?



Construir un contenedor

- **Docker Engine** - Runtime
- **Dockerfile** - Build instructions
- **Images** - Templates
- **Containers** - Running instances
- **Registry** - Image storage

Dockerfile

```
ARG PYTHON_VERSION=3.12

FROM python:${PYTHON_VERSION}-slim

WORKDIR /app

COPY . .

EXPOSE 8000

CMD ["python3", "-m", "uvicorn",
"app:app", "--host=0.0.0.0",
"--port=8000"]
```

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

ORQUESTACIÓN DE APLICACIONES CONTENERIZADAS - KUBERNETES

CONTENERIZACIÓN

BIG school

Orquestación de aplicaciones contenerizadas - Kubernetes



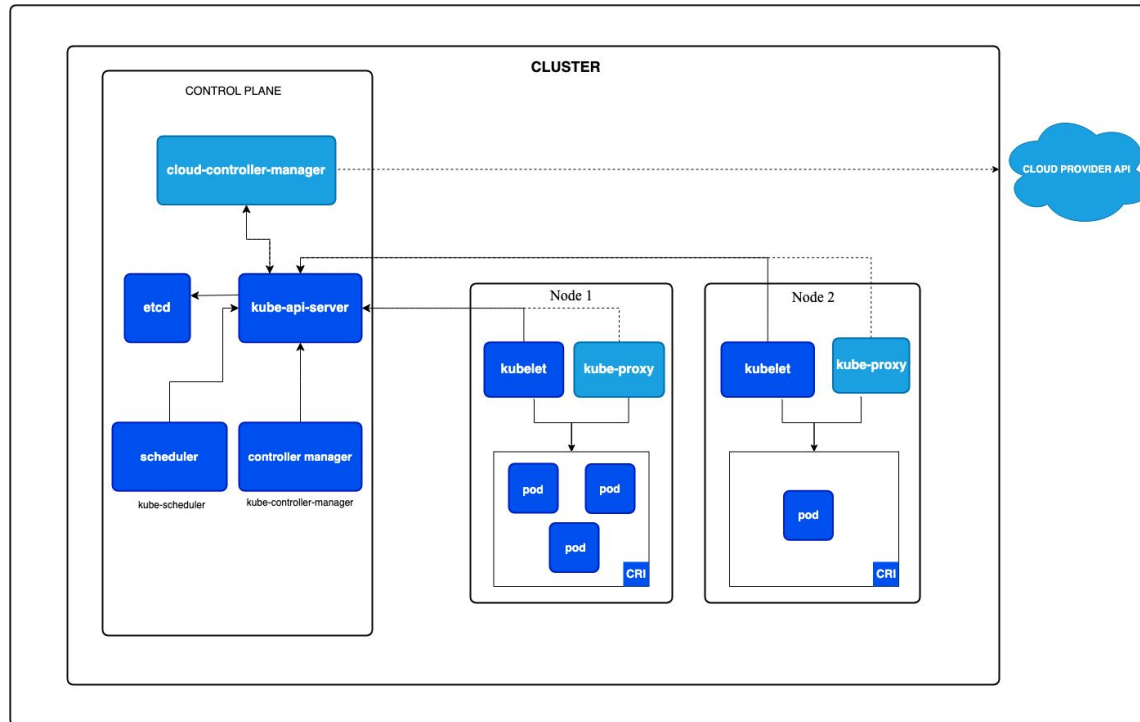
Definición

- Kubernetes (k8s) es un orquestador de contenedores que:
 - Automatiza el despliegue
 - Gestiona el escalado
 - Proporciona service discovery
 - Maneja load balancing



Orquestación de aplicaciones containerizadas - Kubernetes

Arquitectura



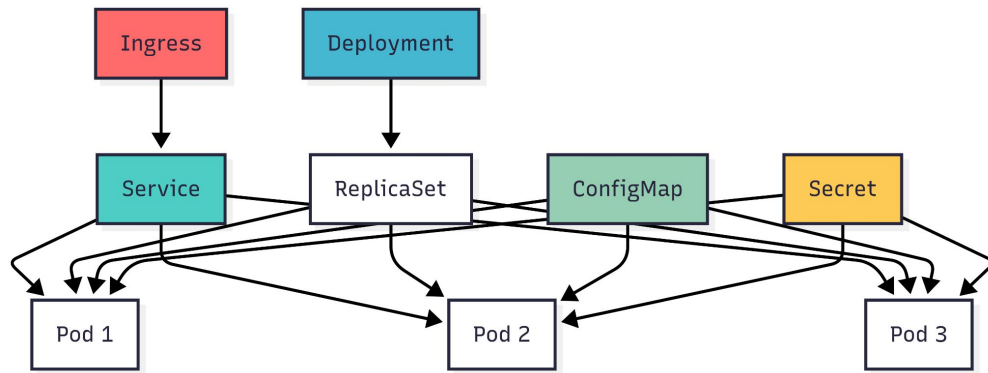
Orquestación de aplicaciones containerizadas - Kubernetes

Core Objects

- **Pod** - Unidad para desplegar más pequeña
- **Deployment** - Gestiona los pods
- **Service** - Network access
- **ConfigMap** - Datos de configuration
- **Secret** - Datos sensibles
- **Ingress** - HTTP routing

Controllers

- **ReplicaSet** - Pod replicas
- **DaemonSet** - Un pod por nodo
- **StatefulSet** - Stateful apps
- **Job** - Run-to-completion



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

CLOUD-VENDOR

CONTENERIZACIÓN

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Cloud-vendor

Disponible en todos los Cloud Vendors

- GKE -> Google Cloud
- EKS -> AWS
- AKS -> Azure
- DOKS -> DigitalOcean
- OKE -> Oracle Cloud



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

DOCKER HUB

CONTENERIZACIÓN

BIG school

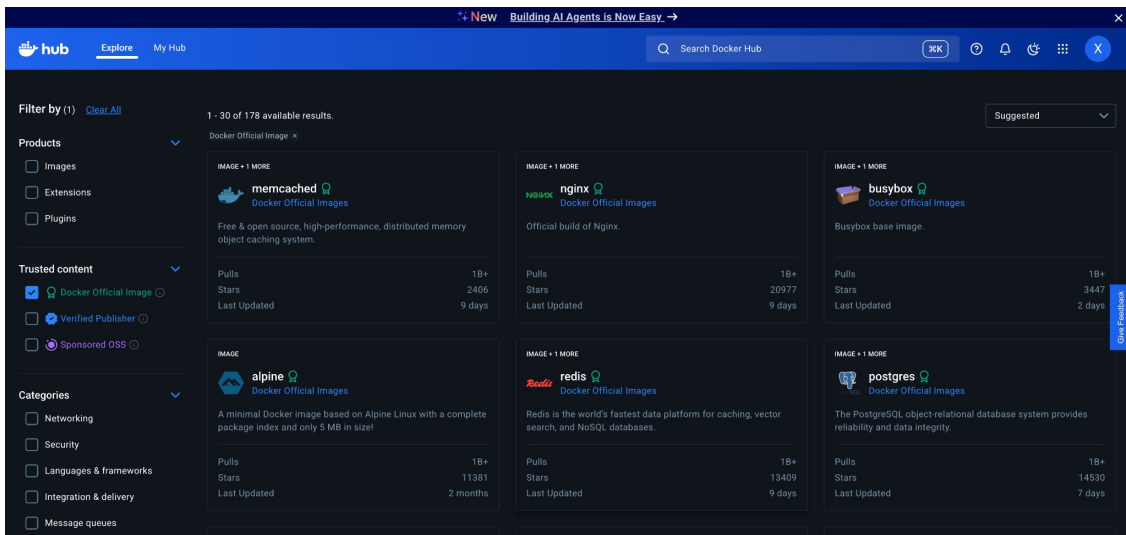
GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Docker Hub

¿Qué es Docker Hub?

- Registro público de
 - imágenes
 - AI Models
 - MCP Servers
- Imágenes oficiales y comunitarias
- Distribución y versionado
- Integración con CI/CD



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

KUBERNETES EN LOCAL

CONTENERIZACIÓN

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Kubernetes en Local

Múltiples Opciones

- Docker Desktop
- Minikube
- Kind
- Rancher
- K3d



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

CONCLUSIONES

CONTENERIZACIÓN

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Conclusiones

Beneficios Docker

- Portabilidad entre entornos
- Consistency de despliegues
- Resource efficiency
- Development velocity
- Microservices enablement

Beneficios Kubernetes

- Auto-scaling applications
- Self-healing systems
- Rolling deployments
- Service discovery
- Load balancing